

2026년 천안시 AI·데이터 기반 정책 아이디어 경진대회 · 과제4 스마트 농업 & 축산 생산성 향상

ON-FARM

사진 한 장으로 끝나는 고령농 출하 도구

기른 것을 못 파는 손실을 줄여 **이미 심은 농산물의 실현 생산성**을 높입니다.

천안 농가 중 로컬푸드 체계 밖

76.2%

농가가 입력하는 항목

0개

작동하는 MVP · 자동 테스트

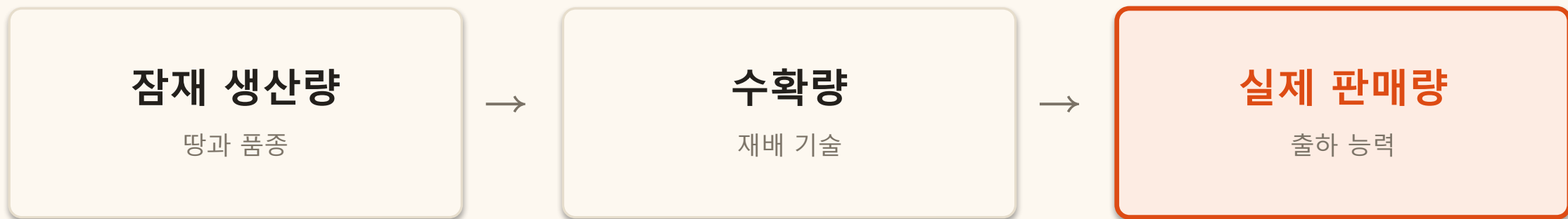
174개

제출: 2026년 8월 · 본 자료의 모든 수치는 공개 데이터에서 재계산하며 산출 스크립트를 함께 제출합니다.

왜 이것이 과제4의 '생산성' 인가

생산성은 밭에서 끝나지 않는다

스마트팜·품종개량은 수확량까지를 늘립니다. 그런데 천안의 고령 소농에게 손실이 나는 곳은 그다음 칸입니다.

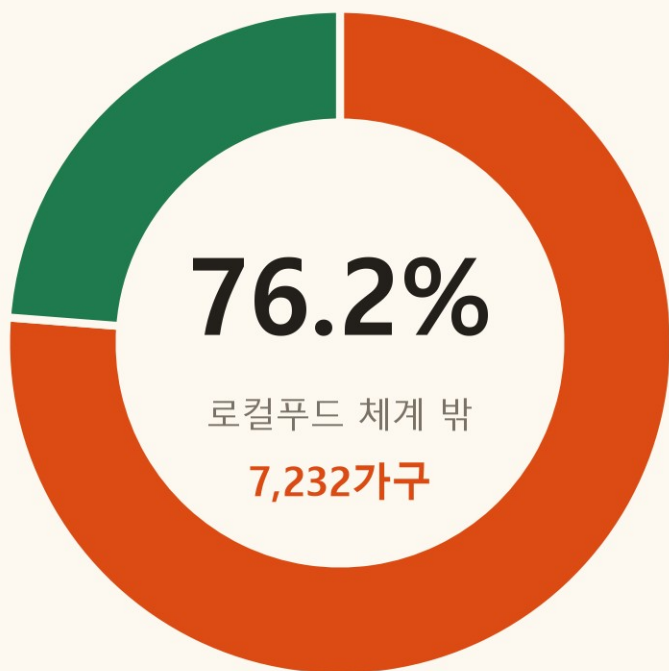


▲ 여기가 비어 있다

생산성 = 잠재생산량 × 수확률 × **판매전환율**

ON-FARM 은 **마지막 항 하나만** 건드립니다 — 앞의 두 항을 다루는 스마트팜 과제와 겹치지 않습니다.

천안 농가 4곳 중 3곳은 로컬푸드 체계 밖에 있다



천안시 전체 농가

9,488가구

KOSIS 농림어업조사 2024
(상대표준오차 4.5%)

로컬푸드 참여 농가

2,256곳

직매장 12곳 · 매출 271억 원 · 시
보도자료 기준

체계 밖 농가

7,232가구

평균 65.1세가 경영하는 소농 (60대 이상
70% · 1ha 미만 77%) — 2020년 값이라
지금은 더 높다

참여 2,256곳은 시 보도자료, 농가 9,488은 KOSIS 2024 — 조사
주체가 달라 정밀 차집합이 아닙니다. 연령·경지는 2020년 총조사이고
전국은 그 사이 73.3%→78.8% 로 올랐습니다.

판로가 없는 게 아니라, 등록을 못 한다

직매장도 기존 직거래 앱도, 농가가 다음을 '입력할 수 있다'고 전제합니다.

상품명	카테고리	중량·규격
가격 책정	상세 설명	사진 편집



고령 소농에게는 이 여섯 칸이 곧 장벽입니다.

ON-FARM 에서 농가가 하는 일

- ① 사진 찍기
- ② 번호 고르기 (1·2·3)
- ③ 수량 확인

그 외 입력 항목 0개

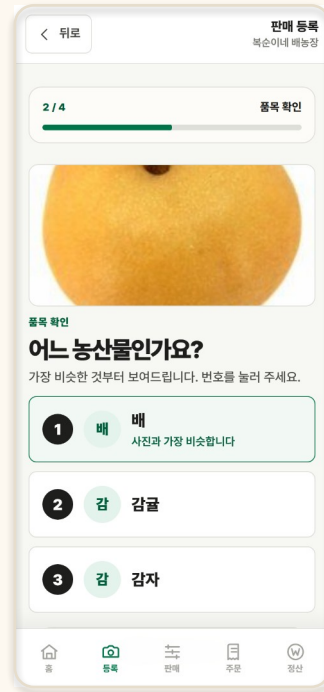
가격은 AI 가 아니라 운영자가 미리 정한 표준 가격 이고, 등급 확정과 포장은 거점이 합니다. 농가는 가격을 정하지도, 글을 쓰지도 않습니다.

사진 한 장에서 판매 시작까지



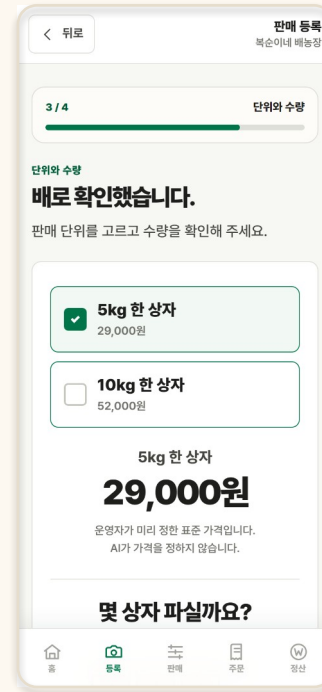
① 사진 찍기

카메라 버튼 하나



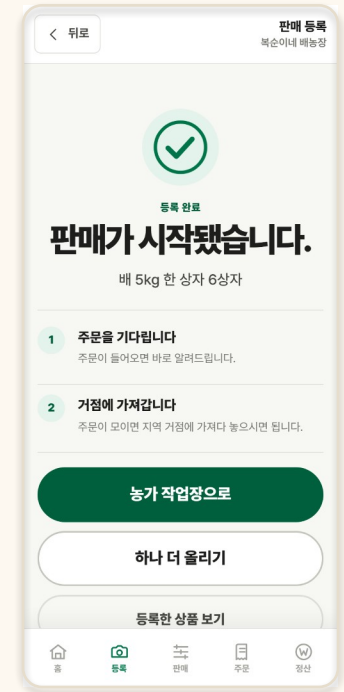
② 번호 고르기

AI 는 후보만 제시



③ 수량 확인

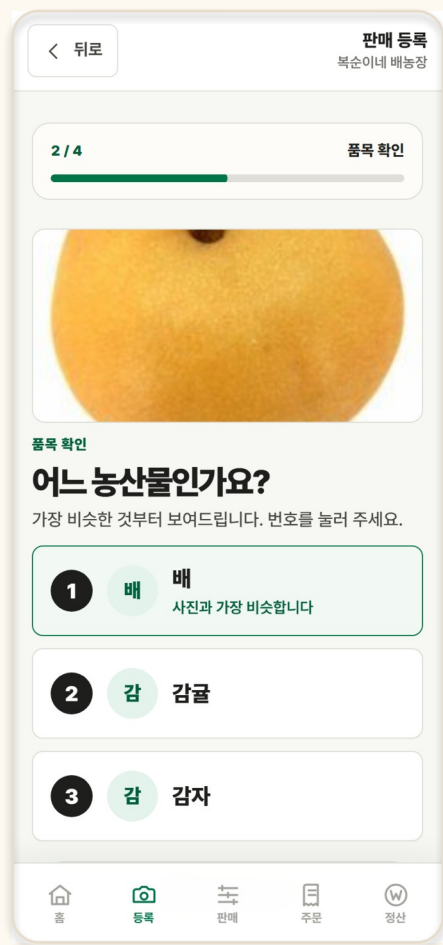
가격은 표준 정찰가



④ 판매 시작

거점에 갖다 놓으면 끝

AI 는 판정하지 않는다. 물어본다



"이 중에 어느 것인가요?"

- **확정 대신 질문** AI 가 100% 확신해도 화면은 항상 번호를 고르게 합니다. 판정 주체는 사람입니다.
- **실패해도 진행** 후보에 없으면 '여기 없어요' 로 전체 품목에서 직접 고릅니다. AI 가 틀려도 판매는 멈추지 않습니다.
- **눈이 아니라 귀로도** 화면을 읽어주고, 번호는 '일번.이번.삼번' 으로 말합니다. 수량은 말로도 입력합니다.
- **입력창이 없다** 글자를 치는 칸이 한 곳도 없습니다. 누르는 것과 고르는 것만 있습니다.

AI 가 하지 않는 일을 코드가 강제한다

가격

AI 가 정하지 않는다

운영자가 미리 정한 표준 가격만 보여준다. 화면에도 그렇게 적혀 있다.

등급

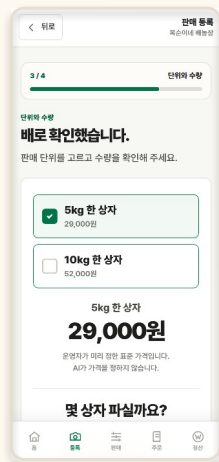
확정이 아닌 참고값

확정은 거점의 실물 검수다. 근거가 없는 품목은 아예 표시하지 않는다.

신뢰도

85% 를 넘지 못한다

실환경 평가 전에는 상한이 걸린다. 어떤 판정 엔진을 붙여도 정책이 먼저 적용된다.



실제 화면에 그대로 적혀 있습니다.

"이 가격은 운영자가 미리 정해 둔 표준 가격입니다. AI 가 정한 값이 아닙니다."

문서에만 쓴 약속은 시연에서 깨집니다. 그래서 이 경계는 화면 문구와 서버 코드 양쪽에 있고, 자동 테스트가 문구가 사라지는 순간 실패합니다.

무엇으로 배웠고, 무엇을 아직 모르는가

확인된 것

학습 데이터

AI Hub 「농산물 품질(QC) 이미지」 · 5개 품목(사과·배·감귤·감자·양파)

평가 단위

이미지가 아니라 개체(group) 단위. 같은 물체를 여러 장 찍은 데이터라 이미지 단위로 나누면 성능이 부풀려진다.

품목 인식

개체 단위 100% — 다만 오른쪽 한계와 함께 읽어야 하는 숫자다.

아직 모르는 것

스튜디오 촬영

흰 배경·균일 조명에서 찍은 사진으로 배웠다. 밭에서 찍은 폰 사진은 다르다.

실환경 미평가

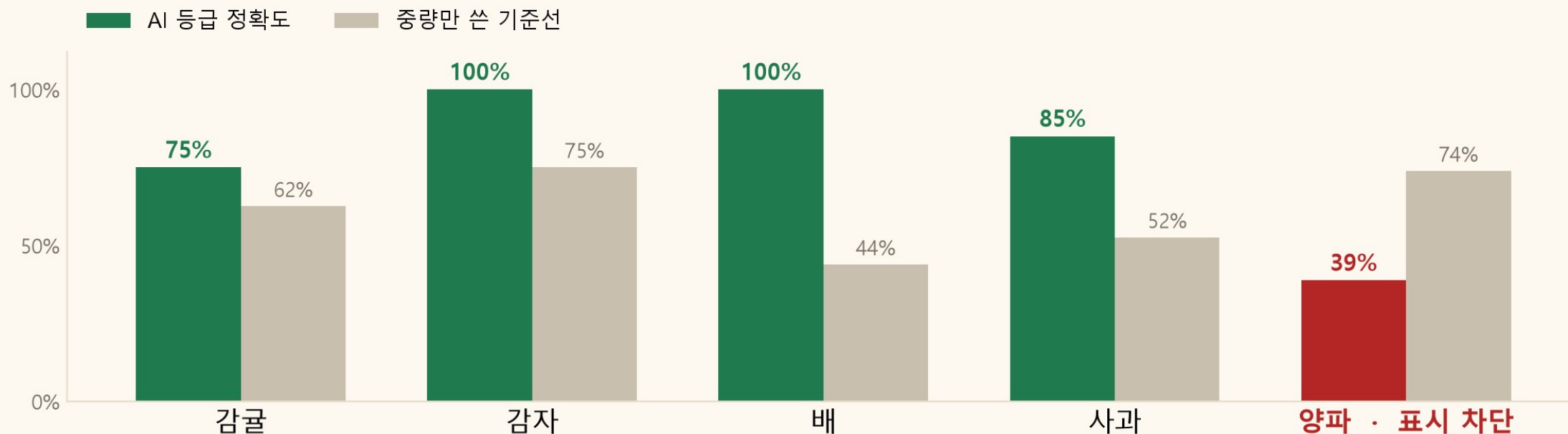
metadata 의 field_evaluated 가 false 다. 이 값이 true 가 되는 것이 PoC 의 성공 정의다.

그래서 상한

실환경 평가 전에는 신뢰도가 85% 를 넘지 못하게 코드가 막는다.

등급은 '중량만 써도 맞히는' 기준선과 비교했다

농산물 등급은 상당 부분 크기 등급입니다. 그래서 AI 를 자랑하기 전에, 무게만 쓰는 단순 규칙과 비교했습니다.



양파는 AI 가 기준선보다 못했습니다 (38.8% vs 73.8%). 그래서 양파 등급은 화면에 표시되지 않습니다 — 발표에서 숨기지 않고, 코드가 자동으로 막습니다.

기존 로컬푸드 거점을 그대로 쓴다

농가

사진 · 수량

집·밭에서 3분

로컬푸드 거점

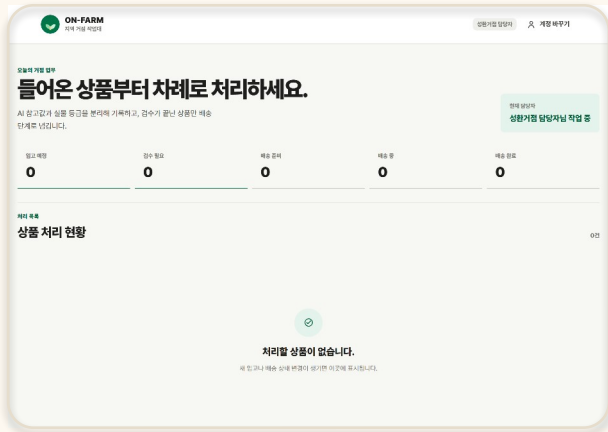
검수 · 등급 확정 · 포장

기존 시설·인력

판매처

이미 있는 곳

직매장·지자체물·급식



새 시설을 짓지 않습니다.

직매장 12곳은 경쟁자가 아니라 인프라입니다. ON-FARM 은 직매장에 갈 수 없는 농가를 말합니다.

수요를 데려온다고 말하지 않습니다. **농가의 물건이 '올릴 수 있는 상태'가 되게** 할 뿐입니다.

성환 1거점 · 5농가 · 8주부터 시작한다

Phase 1 · 8주

성환 1거점 · 농가 5호

- 실사용 등록과 소요시간 측정
- 등록 시 실제 폰 사진 수집 → 실환경 평가셋
- 검수·출하·정산 1주기 완주

Phase 2 · 12주

3거점 · 농가 30호

- 확인할 것은 성능이 아니라 운영 부하
- 거점 1곳의 하루 처리 한계
- 인접 농가 묶음 배송 성립 여부

Phase 3

전 거점

- Phase 2 에서 손익분기가 나온 뒤 판단
- 지금 확산 규모를 말하지 않는다
- 근거 없는 숫자는 적지 않는다

각 단계 끝에 Go/No-Go 를 둡니다. **기준에 하나라도 미달하면 다음 단계로 가지 않습니다.**

언제 멈출지를 먼저 정한다

등록 완주율

시작한 농가가 끝까지 등록했는가

80% 이상

1건 등록 소요시간

중앙값 기준

3분 이내

폰 사진 품목 정확도

개체 단위, 실제 현장 사진

85% 이상

등록 후 판매 성사율

올렸는데 안 팔리면 의미가 없다

50% 이상

거점 추가 부담

초과하면 협조가 끊긴다

건당 10분

농가 재사용 의향

다음에도 쓰겠는가

5명 중 4명

이 문장을 발표에서 그대로 말합니다 — 어느 하나라도 미달하면 확산하지 않습니다.

농가가 하는 일은 두 가지뿐이다

역할

농가 사진 촬영 · 수량 확인

거점 검수 · 등급 확정 · 포장

천안시 표준 가격 · 정산 · 판정

개발팀 시스템 운영 · 측정

비용 (Phase 1)

신규 하드웨어

0원

농가는 자기 휴대폰, 거점은 기존 시설,
모델은 서버 CPU 에서 돌아 GPU 가 필요
없습니다.

서버 운영

월

5-15만 원

소규모 인스턴스 1대. 사진은 외부 API
로 나가지 않습니다.

가장 큰 위험과 대응

폰 사진에서 정확도 급락

이미 예상하고 상한을 걸어둠 · 후보 3개 + 직접 선택으로 등록은 계속 가능

등록은 되는데 안 팔림

Go/No-Go 에 판매 성사율 50% 포함 · 미달 시 수요 확보 방식부터 재설계

등급 분쟁

AI 는 참고값, 확정은 거점 실물 검수 · 코드가 강제하고 화면에 표기

쓴 데이터를 전부 밝힌다

공고문이 요구하는 출처·수집 시점·범위·주요 변수를 데이터별로 적었습니다.

데이터 · 출처	수집 시점	기준 시점	사용 범위	주요 변수
AI Hub 농산물 품질(QC) 이미지 데이터셋 149 · 승인 후 수령	2026-08-09	2020 구축 2023-09 갱신	5개 품목 122,425장	품목·품종·등급·중량 group_no(개체)
KOSIS DT_1EA1011 농림어업조사 · 표본	2026-08-12 CSV	2024	충남 천안시	농가(가구) 상대표준오차
KOSIS DT_1AG20107 농림어업총조사 · 전수	2026-08-12 OpenAPI	2020	천안시 34010 전국 00 대조	연령대별 농가·평균연령 경지규모별 농가
공공데이터포털 15154733 천안시 공모전 정보	2026-08-11 CSV	~2024	26개 대회 수상 173건	공모전명·분야 수상작명

AI Hub 자료는 같은 물체를 여러 장 찍은 데이터라 이미지가 아닌 **개체 단위로 분할**했습니다 — 학습 1,056 · 검증 200개체.

전체 명세는 docs/DATA_SOURCES.md — 변수·이용조건·한계를 데이터별로 적었다. 제출물에 실제 농가 사진과 개인정보는 포함되지 않는다.

정리

천안 농가 **7,232가구**가 로컬푸드 체계 밖에 있습니다.
그들이 못 파는 이유는 판로가 아니라 등록입니다.

작동하는 MVP

사진 한 장 → 판매 시작

오늘 시연 가능

자동 테스트

174개

정책을 우회하면 실패한다

재현 가능

공개 데이터 + 스크립트

숫자를 직접 다시 계산할 수 있다

요청드리는 것은 성환 거점 1곳과 농가 5호, 8주입니다.

그 8주가 끝나면 기준 미달 여부를 숫자로 보고드리고, 미달이면 확산하지 않겠습니다.